

2022 年全国统一高考化学试卷（全国甲卷）

一、选择题

1. 化学与生活密切相关。下列叙述正确的是

- A. 漂白粉与盐酸可混合使用以提高消毒效果
B. 温室气体是形成酸雨的主要物质
C. 棉花、麻和蚕丝均为碳水化合物
D. 干冰可用在舞台上制造“云雾”

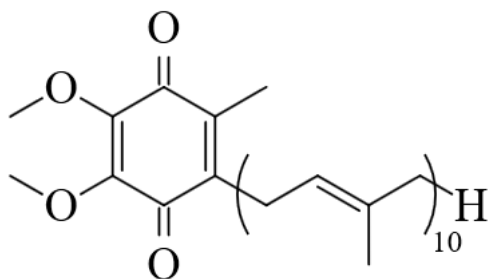
【答案】D

【解析】

【详解】A. 漂白粉的有效成分次氯酸钙与盐酸混合，会发生氧化还原反应生成有毒的氯气，两者不能混合使用，A 错误；
B. 温室气体主要是指二氧化碳，二氧化碳不是形成酸雨的主要物质，形成酸雨的主要物质是硫氧化物、氮氧化物等，B 错误；
C. 棉花、麻来源于植物，主要成分均是纤维素，为碳水化合物，但蚕丝来源于动物，主要成分是蛋白质，蛋白质不是碳水化合物，C 错误；
D. 干冰是固态的二氧化碳，干冰升华时，吸收大量的热，使周围温度降低，大量的水蒸气凝结成了小液滴，形成“云雾”效果，D 正确；

答案选 D。

2. 辅酶 Q_{10} 具有预防动脉硬化的功效，其结构简式如下。下列有关辅酶 Q_{10} 的说法正确的是



- A. 分子式为 $C_{60}H_{90}O_4$
B. 分子中含有 14 个甲基
C. 分子中的四个氧原子不在同一平面
D. 可发生加成反应，不能发生取代反应

【答案】B

【解析】

【详解】A. 由该物质的结构简式可知，其分子式为 $C_{59}H_{90}O_4$ ，A 错误；
B. 由该物质的结构简式可知，键线式端点代表甲基，10 个重复基团的最后一个连接 H 原子的碳是甲基，故分子中含有 $1+1+1+10+1=14$ 个甲基，B 正确；
C. 双键碳以及与其相连的四个原子共面，羰基碳采取 sp^2 杂化，羰基碳原子和与其相连的氧原子及另外两个原子共面，因此分子中的四个氧原子在同一平面上，C 错误；

D. 分子中有碳碳双键, 能发生加成反应, 分子中含有甲基, 能发生取代反应, D 错误;

答案选 B。

3. 能正确表示下列反应的离子方程式为

A. 硫化钠溶液和硝酸混合: $\text{S}^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{S}\uparrow$

B. 明矾溶液与过量氨水混合: $\text{Al}^{3+} + 4\text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{AlO}_2^- + 4\text{NH}_4^+$

C. 硅酸钠溶液中通入二氧化碳: $\text{SiO}_3^{2-} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HSiO}_3^- + \text{HCO}_3^-$

D. 将等物质的量浓度的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 和 NH_4HSO_4 溶液以体积比 1:2 混合: $\text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$

【答案】D

【解析】

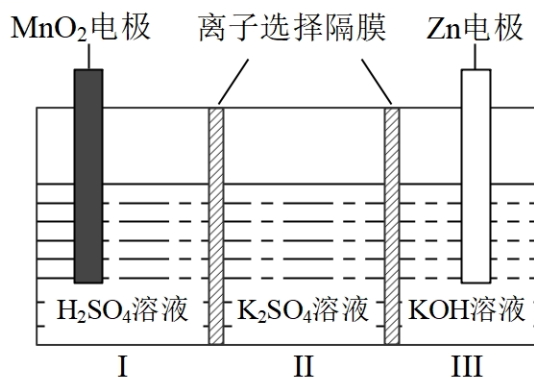
【详解】A. 硝酸具有强氧化性, 可以将 S^{2-} 氧化为 S 单质, 自身根据其浓度大小还原为 NO 或 NO_2 , 反应的离子方程式为 $4\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- + \text{S}^{2-} = \text{S}\downarrow + 2\text{NO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}(\text{浓})$ 或 $8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- + 3\text{S}^{2-} = 3\text{S}\downarrow + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}(\text{稀})$, A 错误;

B. 明矾在水中可以电离出 Al^{3+} , 可以与氨水中电离出的 OH^- 发生反应生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$, 但由于氨水的碱性较弱, 生成的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 不能继续与弱碱发生反应, 故反应的离子方程式为 $\text{Al}^{3+} + 3\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{NH}_4^+$, B 错误;

C. 硅酸的酸性小于碳酸, 向硅酸钠溶液中通入二氧化碳时, 生成硅酸沉淀, 二氧化碳则根据其通入的量的多少反应为碳酸根或碳酸氢根, 反应的离子方程式为 $\text{SiO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{H}_2\text{SiO}_3\downarrow + \text{CO}_3^{2-}$ (CO_2 少量) 或 $\text{SiO}_3^{2-} + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}_2 = \text{H}_2\text{SiO}_3\downarrow + 2\text{HCO}_3^-$ (CO_2 过量), C 错误;

D. 将等物质的量浓度的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 与 NH_4HSO_4 溶液以体积比 1:2 混合, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 电离出的 OH^- 与 NH_4HSO_4 电离出的 H^+ 反应生成水, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 电离出的 Ba^{2+} 与 NH_4HSO_4 电离出的 SO_4^{2-} 反应生成 BaSO_4 沉淀, 反应的离子方程为 $\text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$, D 正确; 故答案选 D。

4. 一种水性电解液 Zn-MnO₂ 离子选择双隔膜电池如图所示(KOH 溶液中, Zn^{2+} 以 $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ 存在)。电池放电时, 下列叙述错误的是



- A. II区的 K^+ 通过隔膜向III区迁移
- B. I区的 SO_4^{2-} 通过隔膜向II区迁移
- C. MnO_2 电极反应: $MnO_2 + 2e^- + 4H^+ = Mn^{2+} + 2H_2O$
- D. 电池总反应: $Zn + 4OH^- + MnO_2 + 4H^+ = Zn(OH)_4^{2-} + Mn^{2+} + 2H_2O$

【答案】A

【解析】

【分析】根据图示的电池结构和题目所给信息可知，III区 Zn 为电池的负极，电极反应为 $Zn - 2e^- + 4OH^- = Zn(OH)_4^{2-}$ ，I区 MnO_2 为电池的正极，电极反应为 $MnO_2 + 2e^- + 4H^+ = Mn^{2+} + 2H_2O$ ；电池在工作过程中，由于两个离子选择隔膜没有指明的阳离子隔膜还是阴离子隔膜，故两个离子隔膜均可以通过阴、阳离子，因此可以得到I区消耗 H^+ ，生成 Mn^{2+} ，II区的 K^+ 向I区移动或I区的 SO_4^{2-} 向II区移动，III区消耗 OH^- ，生成 $Zn(OH)_4^{2-}$ ，II区的 SO_4^{2-} 向III区移动或III区的 K^+ 向II区移动。据此分析答题。

【详解】A. 根据分析，II区的 K^+ 只能向I区移动，A 错误；

B. 根据分析，I区的 SO_4^{2-} 向II区移动，B 正确；

C. MnO_2 电极的电极反应式为 $MnO_2 + 2e^- + 4H^+ = Mn^{2+} + 2H_2O$ ，C 正确；

D. 电池的总反应为 $Zn + 4OH^- + MnO_2 + 4H^+ = Zn(OH)_4^{2-} + Mn^{2+} + 2H_2O$ ，D 正确；

故答案选 A。

5. N_A 为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

- A. 25°C, 101kPa 下，28L 氢气中质子的数目为 $2.5N_A$
- B. 2.0L 1.0mol·L⁻¹ $AlCl_3$ 溶液中， Al^{3+} 的数目为 $2.0N_A$
- C. 0.20mol 苯甲酸完全燃烧，生成 CO_2 的数目为 $1.4N_A$
- D. 电解熔融 $CuCl_2$ ，阴极增重 6.4g，外电路中通过电子的数目为 $0.10N_A$

【答案】C

【解析】

【详解】A. 25℃、101kPa 不是标准状况，不能用标况下的气体摩尔体积计算氢气的物质的量，故 A 错误；

B. Al^{3+} 在溶液中会发生水解生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，因此 2.0L 1.0 mol/L 的 AlCl_3 溶液中 Al^{3+} 数目小于 $2.0N_A$ ，故 B 错误；

C. 苯甲酸燃烧的化学方程式为 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} + \frac{15}{2}\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 7\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ ，1mol 苯甲酸燃烧生成 7mol CO_2 ，则 0.2mol 苯甲酸完全燃烧生成 1.4mol CO_2 ，数目为 $1.4N_A$ ，故 C 正确；

D. 电解熔融 CuCl_2 时，阳极反应为 $2\text{Cl}^- - 2e^- = \text{Cl}_2 \uparrow$ ，阴极反应为 $\text{Cu}^{2+} + 2e^- = \text{Cu}$ ，阴极增加的重量为 Cu 的质量，6.4g Cu 的物质的量为 0.1mol，根据阴极反应可知，外电路中通过电子的物质的量为 0.2mol，数目为 $0.2N_A$ ，故 D 错误；

答案选 C。

6. Q、X、Y、Z 是原子序数依次增大的短周期主族元素，其最外层电子数之和为 19。Q 与 X、Y、Z 位于不同周期，X、Y 相邻，Y 原子最外层电子数是 Q 原子内层电子数的 2 倍。下列说法正确的是

A. 非金属性：X>Q

B. 单质的熔点：X>Y

C. 简单氢化物的沸点：Z>Q

D. 最高价含氧酸的酸性：Z>Y

【答案】D

【解析】

【分析】Q、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期主族元素，Q 与 X、Y、Z 不在同一周期，Y 原子最外层电子数为 Q 原子内层电子数的 2 倍，则 Q 应为第二周期元素，X、Y、Z 位于第三周期，Y 的最外层电子数为 4，则 Y 为 Si 元素，X、Y 相邻，且 X 的原子序数小于 Y，则 X 为 Al 元素，Q、X、Y、Z 的最外层电子数之和为 19，则 Q、Z 的最外层电子数之和为 $19 - 3 - 4 = 12$ ，主族元素的最外层电子数最多为 7，若 Q 的最外层电子数为 7，为 F 元素，Z 的最外层电子数为 5，为 P 元素，若 Q 的最外层电子数为 6，为 O 元素，则 Z 的最外层电子数为 6，为 S 元素，若 Q 的最外层电子数为 5，为 N 元素，Z 的最外层电子数为 7，为 Cl 元素；综上所述，Q 为 N 或 O 或 F，X 为 Al，Y 为 Si，Z 为 Cl 或 S 或 P，据此分析解题。

【详解】A. X 为 Al，Q 为 N 或 O 或 F，同一周期从左往右元素非金属性依次增强，同一主族从上往下依次减弱，故非金属性：Q>X，A 错误；

B. 由分析可知，X 为 Al 属于金属晶体，Y 为 Si 属于原子晶体或共价晶体，故单质熔点 $\text{Si} > \text{Al}$ ，即 $\text{Y} > \text{X}$ ，B 错误；

C. 含有氢键的物质沸点升高，由分析可知 Q 为 N 或 O 或 F，其简单氢化物为 H_2O 或 NH_3 或 HF，Z 为 Cl 或 S 或 P，其简单氢化物为 HCl 或 H_2S 或 PH_3 ，由于前者物质中存在分子间

氢键，而后者物质中不存在，故沸点 $Q > Z$ ，C 错误；

D. 元素的非金属性越强，其最高价含氧酸的酸性越强，P、S、Cl 的非金属性均强于 Si，因此最高价含氧酸酸性： $Z > Y$ ，D 正确；

故答案为：D。

7. 根据实验目的，下列实验及现象、结论都正确的是

选项	实验目的	实验及现象	结论
A	比较 CH_3COO^- 和 HCO_3^- 的水解常数	分别测浓度均为 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 和 NaHCO_3 溶液的 pH，后者大于前者	$K_h(\text{CH}_3\text{COO}^-) < K_h(\text{HCO}_3^-)$
B	检验铁锈中是否含有二价铁	将铁锈落于浓盐酸，滴入 KMnO_4 溶液，紫色褪去	铁锈中含有二价铁
C	探究氢离子浓度对 CrO_4^{2-} 、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 相互转化的影响	向 K_2CrO_4 溶液中缓慢滴加硫酸，黄色变为橙红色	增大氢离子浓度，转化平衡向生成 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的方向移动
D	检验乙醇中是否含有水	向乙醇中加入一小粒金属钠，产生无色气体	乙醇中含有水

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】C

【解析】

【详解】A. $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 中 NH_4^+ 水解， $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ ，会消耗 CH_3COO^- 水解生成的 OH^- ，测定相同浓度的 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 和 NaHCO_3 溶液的 pH，后者大于前者，不能说明 $K_h(\text{CH}_3\text{COO}^-) < K_h(\text{HCO}_3^-)$ ，A 错误；

B. 铁锈中含有 Fe 单质，单质 Fe 与浓盐酸可反应生成 Fe^{2+} ，滴入 KMnO_4 溶液，紫色褪去，不能说明铁锈中一定含有二价铁，B 错误；

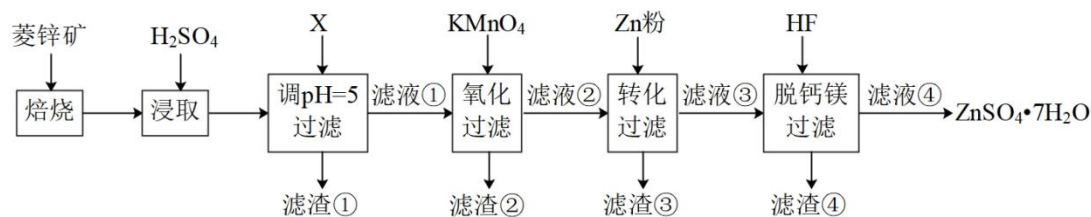
C. K_2CrO_4 中存在平衡 2CrO_4^{2-} (黄色) + $2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (橙红色) + H_2O ，缓慢滴加硫酸， H^+ 浓度增大，平衡正向移动，故溶液黄色变成橙红色，C 正确；

D. 乙醇和水均会与金属钠发生反应生成氢气，故不能说明乙醇中含有水，D 错误；

答案选 C。

二、非选择题

8. 硫酸锌(ZnSO_4)是制备各种含锌材料的原料，在防腐、电镀、医学上有诸多应用。硫酸锌可由菱锌矿制备。菱锌矿的主要成分为 ZnCO_3 ，杂质为 SiO_2 以及 Ca、Mg、Fe、Cu 等的化合物。其制备流程如下：



本题中所涉及离子的氯氧化物溶度积常数如下表：

离子	Fe^{3+}	Zn^{2+}	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Mg^{2+}
K_{sp}	4.0×10^{-38}	6.7×10^{-17}	2.2×10^{-20}	8.0×10^{-16}	1.8×10^{-11}

回答下列问题：

- (1) 菱锌矿焙烧生成氧化锌的化学方程式为_____。
- (2) 为了提高锌的浸取效果，可采取的措施有_____、_____。
- (3) 加入物质 X 调溶液 pH=5，最适宜使用的 X 是_____ (填标号)。

A. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ B. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ C. NaOH

滤渣①的主要成分是_____、_____、_____。

- (4) 向 $80 \sim 90^\circ\text{C}$ 的滤液①中分批加入适量 KMnO_4 溶液充分反应后过滤，滤渣②中有 MnO_2 ，该步反应的离子方程式为_____。
- (5) 滤液②中加入锌粉的目的是_____。
- (6) 滤渣④与浓 H_2SO_4 反应可以释放 HF 并循环利用，同时得到的副产物是_____、_____。

【答案】(1) $\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{焙烧}} \text{ZnO} + \text{CO}_2 \uparrow$

- (2) ①. 增大压强 ②. 将焙烧后的产物碾碎，增大接触面积、增大硫酸的浓度等
- (3) ①. B ②. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ③. CaSO_4 ④. SiO_2
- (4) $3\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_4^- + 7\text{H}_2\text{O} = 3\text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{MnO}_2 \downarrow + 5\text{H}^+$
- (5) 置换 Cu^{2+} 为 Cu 从而除去

(6) ①. CaSO_4 ②. MgSO_4

【解析】

【分析】由题干信息，菱锌矿的主要成分为 ZnCO_3 ，杂质为 SiO_2 以及 Ca 、 Mg 、 Fe 、 Cu 等的化合物，结合流程图分析，菱锌矿焙烧，主要发生反应 $\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{焙烧}} \text{ZnO} + \text{CO}_2 \uparrow$ ，再加入 H_2SO_4 酸浸，得到含 Zn^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 的溶液，加入物质 X 调节 $\text{pH}=5$ ，结合表格数据，过滤得到 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 CaSO_4 、 SiO_2 的滤渣①，滤液①中主要含有 Zn^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Fe^{2+} ，再向滤液①中加入 KMnO_4 溶液氧化 Fe^{2+} ，过滤得到 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 MnO_2 的滤渣②，滤液②中加入锌粉，发生反应 $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} = \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ ，过滤后得到滤渣③为 Cu ，再向滤液③中加入 HF 脱钙镁，过滤得到滤渣④为 CaF_2 、 MgF_2 ，滤液④为 ZnSO_4 溶液，经一系列处理得到 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ，据此分析解答。

【小问 1 详解】

由分析，焙烧时，生成 ZnO 的反应为： $\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{焙烧}} \text{ZnO} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；

【小问 2 详解】

可采用增大压强、将焙烧后的产物碾碎，增大接触面积、增大硫酸的浓度等方式提高锌的浸取率；

小问 3 详解】

A. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 易分解产生 NH_3 污染空气，且经济成本较高，故 A 不适宜；

B. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 不会引入新的杂质，且成本较低，故 B 适宜；

C. NaOH 会引入杂质 Na^+ ，且成本较高，C 不适宜；

故答案选 B；

当沉淀完全时(离子浓度小于 10^{-5}mol/L)，结合表格 K_{sp} 计算各离子完全沉淀时 $\text{pH}<5$ 的只有 Fe^{3+} ，故滤渣①中有 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，又 CaSO_4 是微溶物， SiO_2 不溶于酸，故滤渣①的主要成分是 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 CaSO_4 、 SiO_2 ；

【小问 4 详解】

向 $80\sim 90^\circ\text{C}$ 滤液①中加入 KMnO_4 溶液，可氧化 Fe^{2+} ，得到 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 MnO_2 的滤渣②，反应的离子方程式为 $3\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_4^- + 7\text{H}_2\text{O} = 3\text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{MnO}_2 \downarrow + 5\text{H}^+$ ；

【小问 5 详解】

滤液②中加入锌粉，发生反应 $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} = \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ ，故加入锌粉的目的为置换 Cu^{2+} 为 Cu 从而除去；

【小问 6 详解】

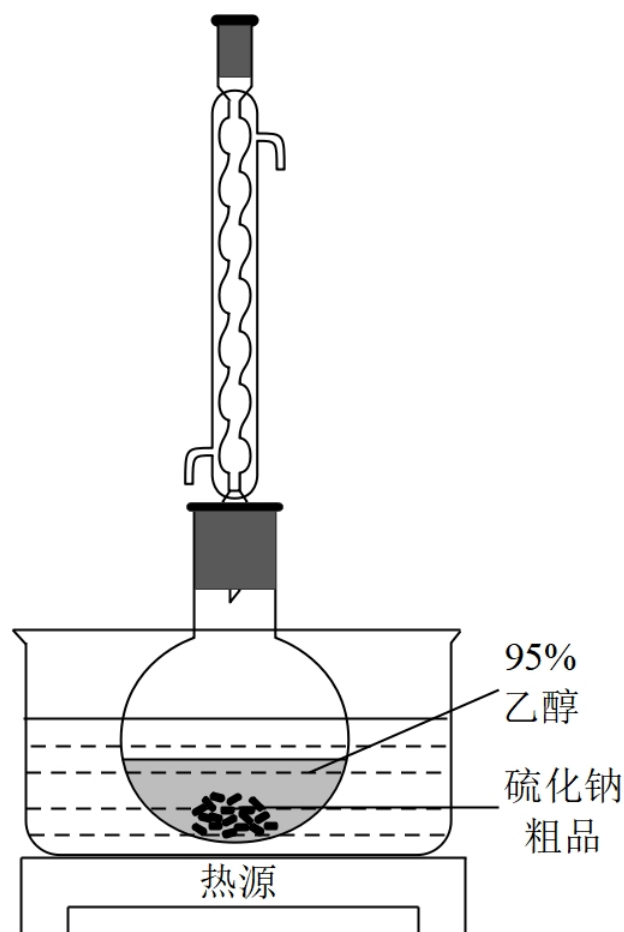
由分析，滤渣④为 CaF_2 、 MgF_2 ，与浓硫酸反应可得到 HF ，同时得到的副产物为 CaSO_4 、

MgSO₄。

9. 硫化钠可广泛用于染料、医药行业。工业生产的硫化钠粗品中含有一定量的煤灰及重金属硫化物等杂质。硫化钠易溶于热乙醇，重金属硫化物难溶于乙醇。实验室中常用 95% 乙醇重结晶纯化硫化钠粗品。回答下列问题：

(1) 工业上常用芒硝($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)和煤粉在高温下生产硫化钠，同时生成 CO，该反应的化学方程式为_____。

(2) 溶解回流装置如图所示，回流前无需加入沸石，其原因是_____。回流时，烧瓶内气雾上升高度不宜超过冷凝管高度的 $\frac{1}{3}$ 。若气雾上升过高，可采取的措施是_____。



(3) 回流时间不宜过长，原因是_____。回流结束后，需进行的操作有①停止加热 ②关闭冷凝水 ③移去水浴，正确的顺序为_____ (填标号)。

A. ①②③ B. ③①② C. ②①③ D. ①③②

(4) 该实验热过滤操作时，用锥形瓶而不能用烧杯接收滤液，其原因是_____。过滤除去的杂质为_____。若滤纸上析出大量晶体，则可能的原因是_____。

(5) 滤液冷却、结晶、过滤，晶体用少量_____洗涤，干燥，得到 $\text{Na}_2\text{S} \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 。

【答案】(1) $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O} + 4\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Na}_2\text{S} + 4\text{CO} \uparrow + 10\text{H}_2\text{O}$

(2) ①. 硫化钠粗品中常含有一定量的煤灰及重金属硫化物等杂质, 这些杂质可以直接作沸石 ②. 降低温度

(3) ①. 硫化钠易溶于热乙醇, 若回流时间过长, Na_2S 会直接析出在冷凝管上, 使提纯率较低, 同时易造成冷凝管下端堵塞, 圆底烧瓶内气压过大, 发生爆炸 ②. D

(4) ① 防止滤液冷却 ②. 重金属硫化物 ③. 温度逐渐恢复至室温

(5) 冷水

【解析】

【分析】本实验的实验目的为制备硫化钠并用 95%乙醇重结晶纯化硫化钠粗品, 工业上常用芒硝($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)和煤粉在高温下生产硫化钠, 反应原理为: $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O} + 4\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Na}_2\text{S} + 4\text{CO} \uparrow + 10\text{H}_2\text{O}$, 结合硫化钠的性质解答题。

【小问 1 详解】

工业上常用芒硝($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)和煤粉在高温下生产硫化钠, 同时生产 CO, 根据得失电子守恒, 反应的化学方程式为: $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O} + 4\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Na}_2\text{S} + 4\text{CO} \uparrow + 10\text{H}_2\text{O}$;

【小问 2 详解】

由题干信息, 生产的硫化钠粗品中常含有一定量的煤灰及重金属硫化物等杂质, 这些杂质可以直接作沸石, 因此回流前无需加入沸石, 若气流上升过高, 可直接降低降低温度, 使气压降低;

小问 3 详解】

硫化钠易溶于热乙醇, 若回流时间过长, Na_2S 会直接析出在冷凝管上, 使提纯率较低, 同时易造成冷凝管下端堵塞, 圆底烧瓶内气压过大, 发生爆炸; 回流结束后, 先停止加热, 再移去水浴后再关闭冷凝水, 故正确的顺序为①③②, 答案选 D。

【小问 4 详解】

硫化钠易溶于热乙醇, 使用锥形瓶可有效防止滤液冷却, 重金属硫化物难溶于乙醇, 故过滤除去的杂质为重金属硫化物, 由于硫化钠易溶于热乙醇, 过滤后温度逐渐恢复至室温, 滤纸上便会析出大量晶体;

【小问 5 详解】

乙醇与水互溶, 硫化钠易溶于热乙醇, 因此将滤液冷却、结晶、过滤后, 晶体可用少量冷水洗涤, 再干燥, 即可得到 $\text{Na}_2\text{S} \cdot x\text{H}_2\text{O}$

10. 金属钛(Ti)在航空航天、医疗器械等工业领域有着重要用途, 目前生产钛的方法之一是将金红石(TiO_2)转化为 TiCl_4 , 再进一步还原得到钛。回答下列问题:

(1) TiO_2 转化为 TiCl_4 有直接氯化法和碳氯化法。在 1000°C 时反应的热化学方程式及其平衡常数如下:

(i) 直接氯化: $\text{TiO}_2(\text{s}) + 2\text{Cl}_2(\text{g}) = \text{TiCl}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ $\Delta H_1 = 172\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $K_{p1} = 1.0 \times 10^{-2}$

(ii) 碳氯化:

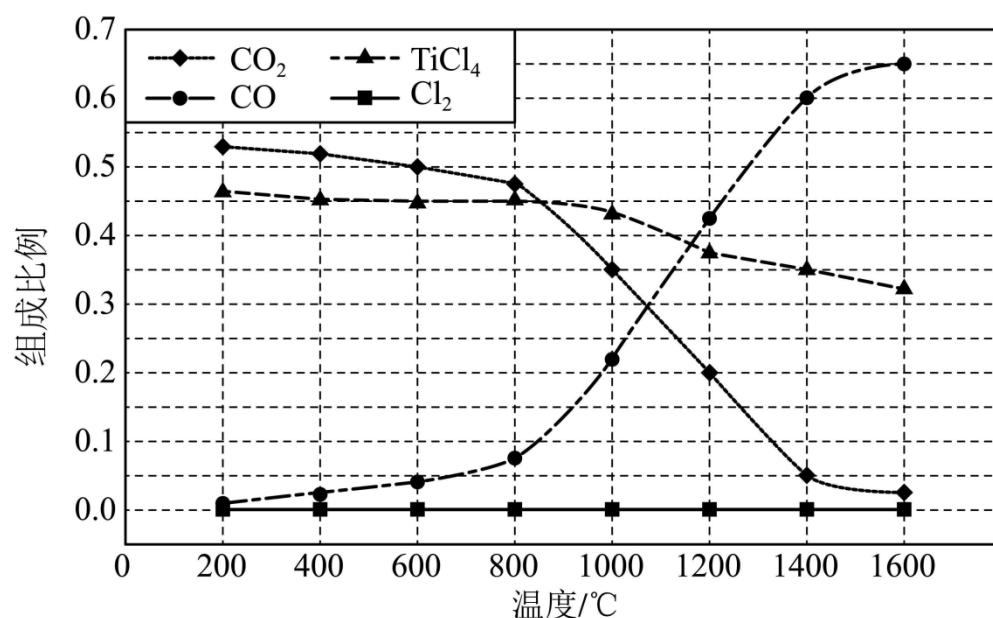
$\text{TiO}_2(\text{s}) + 2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{C}(\text{s}) = \text{TiCl}_4(\text{g}) + 2\text{CO}(\text{g})$ $\Delta H_2 = -51\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $K_{p2} = 1.2 \times 10^{12}\text{Pa}$

① 反应 $2\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}(\text{g})$ ΔH 为 _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $K_p =$ _____ Pa 。

② 碳氯化的反应趋势远大于直接氯化, 其原因是_____。

③ 对于碳氯化反应: 增大压强, 平衡_____移动(填“向左”“向右”或“不”); 温度升高, 平衡转化率_____ (填“变大”“变小”或“不变”)。

(2) 在 $1.0 \times 10^5\text{Pa}$, 将 TiO_2 、 C 、 Cl_2 以物质的量比 1 : 2.2 : 2 进行反应。体系中气体平衡组成比例(物质的量分数)随温度变化的理论计算结果如图所示。



① 反应 $\text{C}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) = 2\text{CO}(\text{g})$ 的平衡常数 $K_p(1400^\circ\text{C}) =$ _____ Pa 。

② 图中显示, 在 200°C 平衡时 TiO_2 几乎完全转化为 TiCl_4 , 但实际生产中反应温度却远高于此温度, 其原因是_____。

(3) TiO_2 碳氯化是一个“气—固—固”反应, 有利于 $\text{TiO}_2 - \text{C}$ “固—固”接触的措施是_____。

【答案】(1) ①. -223 ②. 1.2×10^{14} ③. 碳氯化反应气体分子数增加, ΔH 小于 0, 是熵增、放热过程, 熵判据与焓判据均是自发过程, 而直接氯化的体系气体分子数不变、且是吸热过程 ④. 向左 ⑤. 变小

(2) ①. 7.2×10^5 ②. 为了提高反应速率, 在相同时间内得到更多的 TiCl_4 产品, 提

高效益

(3) 将两固体粉碎后混合, 同时鼓入 Cl_2 , 使固体粉末“沸腾”

【解析】

【小问 1 详解】

①根据盖斯定律, 将“反应 ii - 反应 i”得到反应 $2\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}(\text{g})$, 则

$$\Delta H = -51\text{kJ/mol} - 172\text{kJ/mol} = -223\text{kJ/mol}; \text{ 则 } K_p = \frac{K_{p2}}{K_{p1}} = \frac{1.2 \times 10^{12}\text{Pa}}{1.0 \times 10^{-2}} = 1.2 \times 10^{14}\text{Pa};$$

②碳氯化的反应趋势远大于直接氯化, 因为碳氯化反应气体分子数增加, ΔH 小于 0, 是熵增、放热过程, 熵判据与焓判据均是自发过程, 而直接氯化的体系气体分子数不变、且是吸热过程;

③对应碳氯化反应, 气体分子数增大, 依据勒夏特列原理, 增大压强, 平衡往气体分子数减少的方向移动, 即平衡向左移动; 该反应是放热反应, 温度升高, 平衡往吸热方向移动, 即向左移动, 则平衡转化率变小。

【小问 2 详解】

①从图中可知, 1400°C , 体系中气体平衡组成比例 CO_2 是 0.05, TiCl_4 是 0.35, CO 是 0.6,

$$\text{反应 } \text{C}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) = 2\text{CO}(\text{g}) \text{ 的平衡常数 } K_p(1400^\circ\text{C}) = \frac{(0.6P_{\text{总}})^2}{0.05P_{\text{总}}} = \frac{(0.6 \times 1.0 \times 10^5)^2}{0.05 \times 1.0 \times 10^5}$$

$$\text{Pa} = 7.2 \times 10^5\text{Pa};$$

②实际生产中需要综合考虑反应的速率、产率等, 以达到最佳效益, 实际反应温度远高于 200°C , 就是为了提高反应速率, 在相同时间内得到更多的 TiCl_4 产品。

【小问 3 详解】

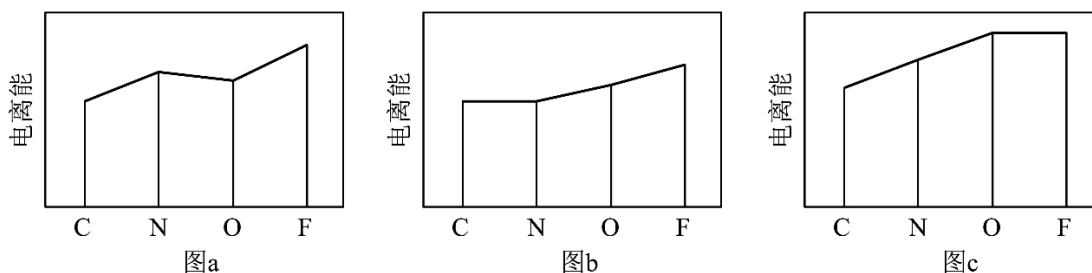
固体颗粒越小, 比表面积越大, 反应接触面积越大。有利于 $\text{TiO}_2 - \text{C}$ “固-固”接触, 可将两者粉碎后混合, 同时鼓入 Cl_2 , 使固体粉末“沸腾”, 增大接触面积。

【化学—选修 3: 物质结构与性质】

11. 2008 年北京奥运会的“水立方”, 在 2022 年冬奥会上华丽转身为“冰立方”, 实现了奥运场馆的再利用, 其美丽的透光气囊材料由乙烯($\text{CH}_2=\text{CH}_2$)与四氟乙烯($\text{CF}_2=\text{CF}_2$)的共聚物(ETFE)制成。回答下列问题:

(1) 基态 F 原子的价电子排布图(轨道表示式)为_____。

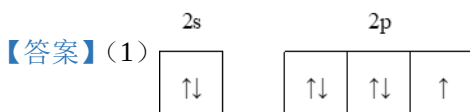
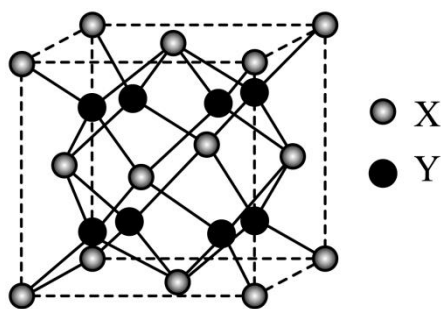
(2) 图 a、b、c 分别表示 C、N、O 和 F 的逐级电离能 I 变化趋势(纵坐标的标度不同)。第一电离能的变化图是_____(填标号), 判断的根据是_____; 第三电离能的变化图是_____(填标号)。



(3) 固态氟化氢中存在 $(\text{HF})_n$ 形式，画出 $(\text{HF})_3$ 的链状结构_____。

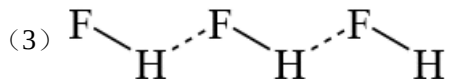
(4) $\text{CF}_2=\text{CF}_2$ 和 ETFE 分子中 C 的杂化轨道类型分别为_____和_____；聚四氟乙烯的化学稳定性高于聚乙烯，从化学键的角度解释原因_____。

(5) 萤石(CaF_2)是自然界中常见的含氟矿物，其晶胞结构如图所示，X 代表的离子是_____；若该立方晶胞参数为 $a \text{ pm}$ ，正负离子的核间距最小为_____pm。



(2) ①. 图 a ②. 同一周期第一电离能

的总体趋势是依次升高的，但由于 N 元素的 2p 能级为半充满状态，因此 N 元素的第一电离能较 C、O 两种元素高 ③. 图 b



(4) ①. sp^2 ②. sp^3 ③. C-F 键的键能大

于聚乙烯中 C-H 的键能，键能越大，化学性质越稳定

(5) ①. Ca^{2+} ②. $\frac{\sqrt{3}}{4} a \text{ pm}$

【解析】

【分析】根据基态原子的电子表示式书写价电子排布式；根据电离能的排布规律分析电离能趋势和原因；根据氢键的表示方法书写 $(\text{HF})_3$ 的结构；根据键能影响物质稳定性的规律分析两种物质的稳定性差异；根据均摊法计算晶胞中各粒子的个数，判断粒子种类。

【小问 1 详解】

F 为第 9 号元素其电子排布为 $1s^2 2s^2 2p^5$ ，则其价电子排布图为

2s	2p
$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow$

，故

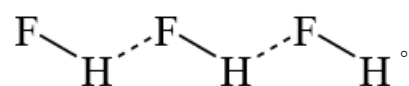


【小问 2 详解】

C、N、O、F 四种元素在同一周期，同一周期第一电离能的总体趋势是依次升高的，但由于 N 元素的 2p 能级为半充满状态，因此 N 元素的第一电离能较 C、O 两种元素高，因此 C、N、O、F 四种元素的第一电离能从小到大的顺序为 $C < O < N < F$ ，满足这一规律的图像为图 a，气态基态正 2 价阳离子失去 1 个电子生成气态基态正 3 价阳离子所需要的能量为该原子的第三电离能，同一周期原子的第三电离能的总体趋势也一次升高，但由于 C 原子在失去 2 个电子之后的 2s 能级为全充满状态，因此其再失去一个电子需要的能量稍高，则满足这一规律的图像为图 b，故答案为：图 a、同一周期第一电离能的总体趋势是依次升高的，但由于 N 元素的 2p 能级为半充满状态，因此 N 元素的第一电离能较 C、O 两种元素高、图 b。

【小问 3 详解】

固体 HF 中存在氢键，则 $(HF)_3$ 的链状结构为 $\begin{array}{c} F & & F & & F \\ & \diagdown & & \diagdown & & \diagdown \\ & H & \cdots & H & \cdots & H \end{array}$ ，故答案为：

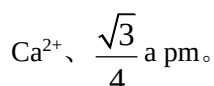


【小问 4 详解】

$CF_2=CF_2$ 中 C 原子存在 3 对共用电子对，其 C 原子的杂化方式为 sp^2 杂化，但其共聚物 ETFE 中 C 原子存在 4 对共用电子对，其 C 原子为 sp^3 杂化；由于 F 元素的电负性较大，因此在于 C 原子的结合过程中形成的 C-F 键的键能大于聚乙烯中 C-H 的键能，键能的强弱决定物质的化学性质，键能越大，化学性质越稳定，因此聚四氟乙烯的化学稳定性高于聚乙烯，故答案为： sp^2 、 sp^3 、C-F 键的键能大于聚乙烯中 C-H 的键能，键能越大，化学性质越稳定。

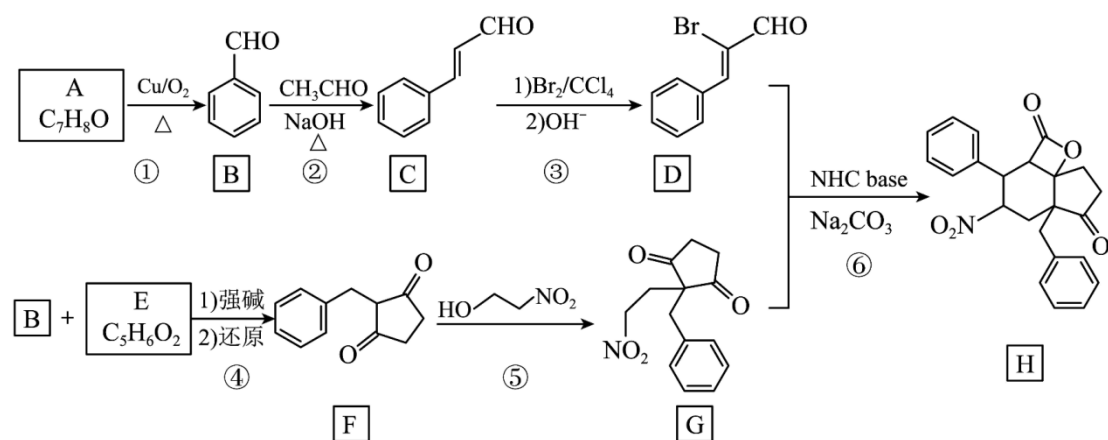
【小问 5 详解】

根据萤石晶胞结构，浅色 X 离子分布在晶胞的顶点和面心上，则 1 个晶胞中浅色 X 离子共有 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ 个，深色 Y 离子分布在晶胞内部，则 1 个晶胞中共有 8 个深色 Y 离子，因此该晶胞的化学式应为 XY_2 ，结合萤石的化学式可知，X 为 Ca^{2+} ；根据晶胞，将晶胞分成 8 个相等的小正方体，仔细观察 CaF_2 的晶胞结构不难发现 F 位于晶胞中 8 个小立方体中互不相邻的 4 个小立方体的体心，小立方体边长为 $\frac{1}{2}a$ ，体对角线为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ ， Ca^{2+} 与 F 之间距离就是小晶胞体对角线的一半，因此晶体中正负的核间距的最小的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ pm，故答案为：



【化学—选修5，有机化学基础】

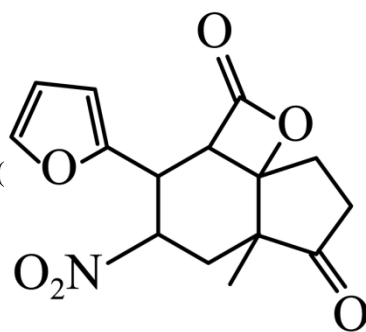
12. 用 N-杂环卡其碱(NHC base)作为催化剂,可合成多环化合物。下面是一种多环化合物 H 的合成路线(无需考虑部分中间体的立体化学)。



回答下列问题:

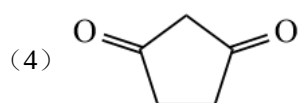
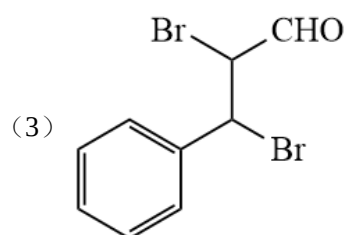
- (1) A 的化学名称为_____。
- (2) 反应②涉及两步反应,已知第一步反应类型为加成反应,第二步的反应类型为_____。
- (3) 写出 C 与 Br_2/CCl_4 反应产物的结构简式_____。
- (4) E 的结构简式为_____。
- (5) H 中含氧官能团的名称是_____。
- (6) 化合物 X 是 C 的同分异构体,可发生银镜反应,与酸性高锰酸钾反应后可以得到对苯二甲酸,写出 X 的结构简式_____。

(7) 如果要合成 H 的类似物 H' (

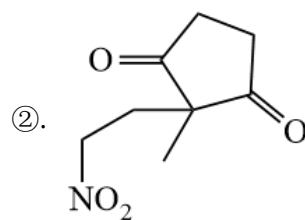
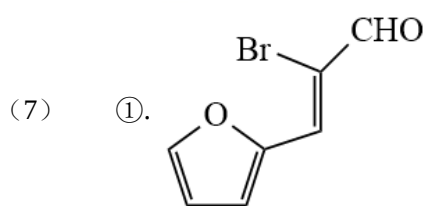
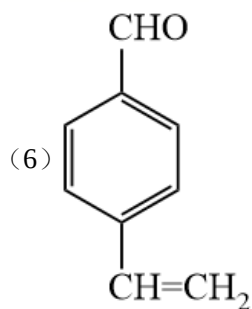


相应的 D' 和 G' 的结构简式____、____。H' 分子中有_____个手性碳(碳原子上连有 4 个不同的原子或基团时,该碳称为手性碳)。

【答案】(1) 苯甲醇 (2) 消去反应



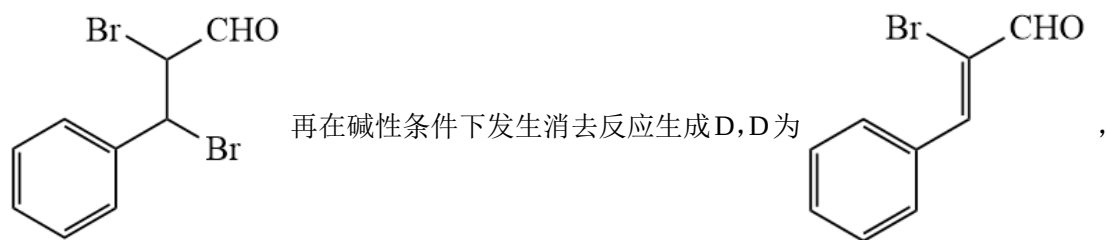
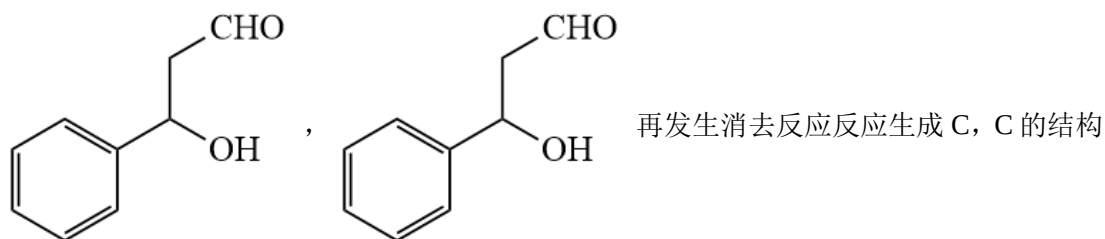
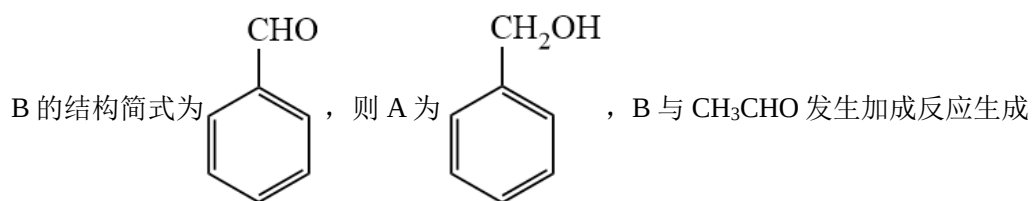
(5) 硝基、酯基和羰基



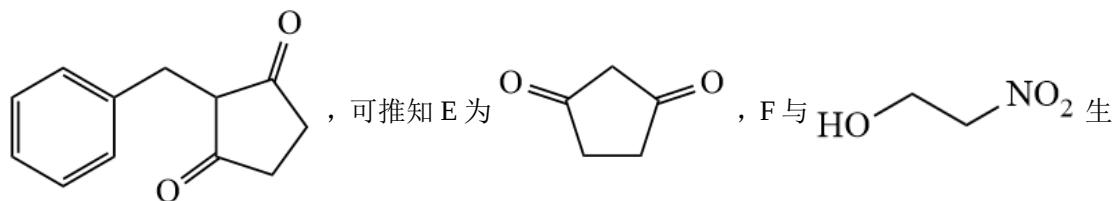
③. 5

【解析】

【分析】由合成路线，A 的分子式为 C_7H_8O ，在 Cu 作催化剂的条件下发生催化氧化生成 B，

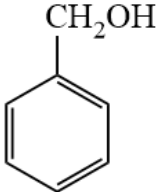


B 与 E 在强碱的环境下还原得到 F，E 的分子式为 $C_5H_6O_2$ ，F 的结构简式为

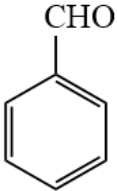


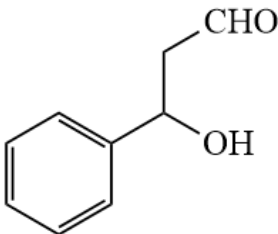
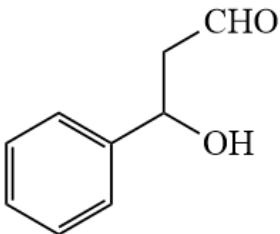
成 G，G 与 D 反应生成 H，据此分析解答。

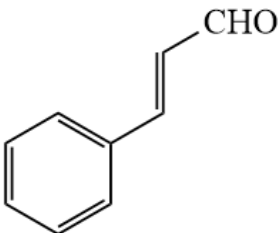
【小问 1 详解】

由分析可知，A 的结构简式为 ，其化学名称为苯甲醇；

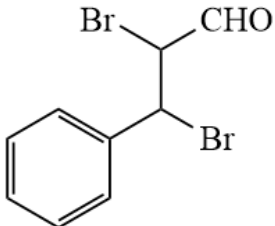
【小问 2 详解】

由 B、C 的结构简式，结合反应条件，可知 B()先与 CH_3CHO 发生碳氧双键的加成

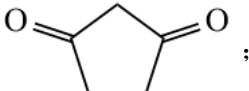
反应生成 ，再发生消去反应生成

C()，故第二步的反应类型为消去反应；

【小问 3 详解】

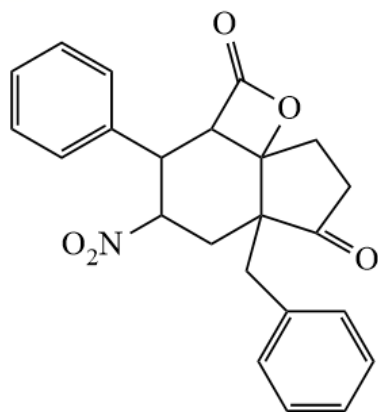
根据分析可知，C 与 Br_2/CCl_4 发生加成反应得到 ；

【小问 4 详解】

由分析，E 的结构简式为 ；

【小问 5 详解】

H 的结构简式为

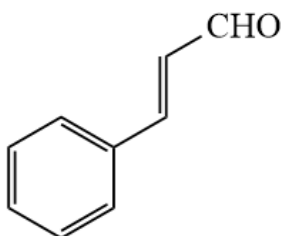


，可其分子中含有的含有官能团为硝基、

酯基和羰基；

【小问 6 详解】

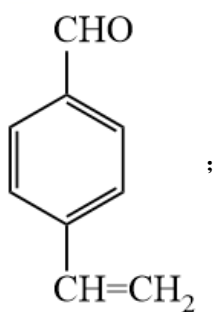
C 的结构简式为



，分子式为 C_9H_8O ，其同分异构体 X 可发生银镜反

应，说明含有醛基，又与酸性高锰酸钾反应后可得到对苯二甲酸，则 X 的取代基处于苯环

的对位，满足条件的 X 的结构简式为：

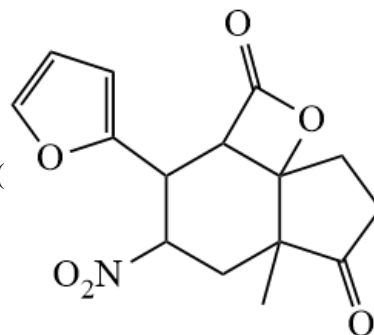


；

【小问 7 详解】

G 与 D 反应生成 H 的反应中，D 中碳碳双键断裂与 G 中 $HC-NO_2$ 和 $C=O$ 成环，且 $C=O$ 与

$-CHO$ 成环，从而得到 H，可推知，若要合成 H(



), 相应的

